

C++&Qt Day1 hw3 보고서

휴머노이드 수습단원 이주원

목차

1. 로직
2. 파일 구조
3. 코드 구조
4. 실행결과
5. 어려웠던 점

1. 로직

```
void Player::Attack(Monster &target) {  
    if(x == target.x && y == target.y && target.HP > 0 && MP > 0) // 플레이어와 몬스  
    터의 좌표가 같으면 공격 가능}  
    target.Be_Attacked(); // 몬스터 공격받음  
    if(target.HP <= 0) // 몬스터 체력이 0 이하이면 프로그램 종료{  
        cout << "Monster Die!!" << endl;  
        exit(0); }}
```

위에 로직은 플레이어가 공격하는 함수의 일부이다. 플레이어가 공격할 수 있는 상황은 조건 4개를 충족해야하는데 플레이어와 몬스터의 x와 y 좌표가 같아야 한다. 이는 플레이어가 몬스터 칸으로 이동해야한다는 상황을 연출한 것이다. 또한 몬스터의 체력이 0보다 커야하고 쓸 수 있는 MP의 양 또한 0보다 커야하는데 이는 문제 조건에 따르기 위함이다.

```
else if(MP <= 0) // 플레이어 MP가 0 이하이면 프로그램 종료  
{ cout << "MP 부족!" << endl;  
  exit(0); }  
else { cout << "공격 실패!" << endl; }  
MP -= 1; // 플레이어 MP 감소
```

이 로직은 맨 위 로직에서 이어지는 부분이다. 문제 조건에 맞추어 MP가 0이하이면 프로그램이 종료되도록 exit(0); 를 사용하였다. 또한 로직이 완료되면 MP가 1차감된다.

2. 파일 구조

파일 구조를 보면 패키지 파일과 과제 보고서가 있고 패키지 파일안에 여러 파일들이 있다. 중요한 파일은 include안에 있는 class.hpp 헤더파일과 src안에 있는 hw3.cpp 파일이다. 나머지 build 폴더는 vscode에서 cpp를 실행하기 위한 폴더 이다.

```
hw3
├── hw3_report.pdf
├── package
│   ├── build
│   │   ├── Debug
│   │   │   ├── hw3.o
│   │   │   └── outDebug
│   ├── include
│   │   └── class.hpp
│   ├── README.md
│   └── src
│       ├── build
│       │   ├── Debug
│       │   │   ├── hw3.o
│       │   │   └── outDebug
│       └── hw3.cpp
```

3. 코드 구조

헤더파일에는 문제에서 주어진 몬스터와 플레이어의 클래스가 저장되어있다. 퍼블릭에만 자료와 함수가 선언되어있고 퍼블릭은 사용되지 않았다.

cpp파일에는 hw1에서와 마찬가지로 생성자가 있다.

`int Monster::Be_Attacked()` 에는 몬스터가 공격 받았을 때의 로직(Hp10 감소 및 cout)이 구현되어있다.

`void Player::X_move(int move)` 에는 플레이어의 x 이동이 있고 y좌표 또한 똑같이 구현되어 있다.

`void Player::Show_Status()` 플레이어의 상태를 cout을 통해 보여준다.

`void Player::Attack(Monster &target)` 아까 설명한 로직이 들어가 있다.

4. 실행결과

```
Type Command(A/U/D/R/L/S)
A
공격 실패!
Type Command(A/U/D/R/L/S)
R
X Position 1 moved!
Type Command(A/U/D/R/L/S)
U
Y Position 1 moved!
Type Command(A/U/D/R/L/S)
L
X Position -1 moved!
Type Command(A/U/D/R/L/S)
S
HP: 50
MP: 9
Position: 0,1
Type Command(A/U/D/R/L/S)
D
Y Position -1 moved!
Type Command(A/U/D/R/L/S)
S
HP: 50
MP: 9
Position: 0,0
Type Command(A/U/D/R/L/S)
[
Type Command(A/U/D/R/L/S)
S
HP: 50
MP: 9
Position: 5,4
Type Command(A/U/D/R/L/S)
A
공격 성공!
남은 체력: 40
Type Command(A/U/D/R/L/S)
A
공격 성공!
남은 체력: 30
Type Command(A/U/D/R/L/S)
A
공격 성공!
남은 체력: 20
Type Command(A/U/D/R/L/S)
A
공격 성공!
남은 체력: 10
Type Command(A/U/D/R/L/S)
A
공격 성공!
남은 체력: 0
Monster Die!!
[1] + Done                                     "/usr/bin/gdb" --in
IEngine-Out-hixsodvr.bdf"
ray@ray:~/Documents/21th_robit_intern_LeeJuwon/C++_0
```

5. 어려웠던 점

-플레이어가 어택하는 함수 부분에서 MP-=1;을 첫번째에 넣는 것과 마지막 줄에 넣는 것이 달라 몇번의 시행 착오가 있었다.

-class문법중 this부분을 쓰는점이 이해하기 어려웠다. 또한 이 부분에서 여러 문제가 발생해 디버깅에 어려움을 겪었다.